

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีระบบฝังตัวอยู่ด้วยกันหลายแพลตฟอร์มทำให้การใช้งานร่วมกัน ปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เสนอแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน ในระบบที่มีแพลตฟอร์มต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้(Platform Independent) ซึ่งใช้โปรโตคอล SOAP (Simple Object Application Protocol) โดย SOAP นี้ทำงานอยู่บน HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับเว็บ , SOAP เป็นโปรโตคอลที่อาศัยไวยากรณ์ของภาษา XML (XML-Based Messaging) สาเหตุนี้เองจึงทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม การนำเอาเว็บเซอร์วิส มารวมกับระบบฝังตัวทำให้อุปกรณ์มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ มีความสามารถในการส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นเพราะมีขนาดเล็ก

โครงการนี้ศึกษาการนำระบบฝังตัว (Embedded System) มาใช้งานร่วมกับเว็บเซอร์วิส โดยจะนำมาประยุกต์ให้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งในการพัฒนาจะพัฒนาในส่วนของโซปเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนเว็บเซอร์วิส , SOAP Parser library , XML parser library เมื่อเสร็จแล้วจะทำการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนที่รับข้อมูลของ อุณหภูมิ หรือ เซ็นเซอร์ที่ติดกับตัวบอร์ด และส่วนของผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส จะเขียนโปรแกรมเพื่อร้องขอข้อมูลต่างๆ จากเว็บเซอร์วิส เมื่องานเสร็จออกมาจะได้อุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบคว้นและใช้ในการเปิด/ปิดพัดลมได้ซึ่งจะเป็นคอมโพเนนต์ ของเว็บเซอร์วิส ที่ทำงานบนระบบฝังตัว

1.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาเกี่ยวกับระบบฝังตัว
2. ศึกษาและพัฒนาระบบให้บริการเว็บเซอร์วิส บนระบบฝังตัว
3. ศึกษาและพัฒนาโซปเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถใช้กับระบบฝังตัวได้
4. พัฒนาแอปพลิเคชัน ที่จะนำมาให้บริการบนระบบฝังตัว
5. เพื่อเป็นความรู้ในด้านเว็บเซอร์วิส และระบบฝังตัว

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บเซอร์วิส บนคอม86
2. สร้างอุปกรณ์และพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการบนระบบฝังตัว
3. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดต่อระหว่าง คอม86 และอุปกรณ์ที่ให้บริการ
4. พัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของการให้บริการเว็บเซอร์วิส
6. พัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนของผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส ที่มาใช้บริการเว็บเซอร์วิส

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบฝังตัว
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. ได้รับความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
4. ได้รับความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใช้งานคอม 86
5. อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบวัน และเปิด/ปิดพัดลม
6. โปรแกรมที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว
7. โปรแกรมที่เรียกใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.5 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาเกี่ยวกับระบบฝังตัว (คอม 86)
2. ศึกษาเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และ โครงงานเว็บเซิร์ฟเวอร์บนคอม 86
3. ศึกษาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น เซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและวัน
4. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบวันและการเปิด/ปิดพัดลม และโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน
5. พัฒนาโปรแกรมส่วนที่ให้บริการบนคอม 86
6. พัฒนาโปรแกรมส่วนของผู้ใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์และการส่งข้อความเข้ามือถือ